

படம் 1.13 துல்லியத்தன்மை மற்றும் நுட்பம்

ஒவ்வொரு அளவீடும் சில நிலையற்ற தன்மையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த நிலையற்ற தன்மையே 'பிழை' எனப்படுகிறது. சோதனை மூலம் கண்டறியப்பட்ட மதிப்பிற்கும், உண்மையான மதிப்பிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு 'பிழை' என வரையறுக்கப்படுகிறது.

அளவீடுகளை மேற்கொள்ளும்போது பிழைகள் குறைவாக இருக்கவேண்டும். மேலும், அளவிடப்படும் அளவு துல்லியமாகவும் நுட்பமாகவும் இருக்கவேண்டும். துல்லியம் மற்றும் நுட்பம் ஆகிய இரண்டும் ஒன்றாகத் தோன்றலாம். ஆனால், அவை இரண்டும் ஒன்றல்ல.

மூன்று நபர்களால் எய்யப்பட்ட அம்புகளை படத்தில் பார்க்கவும். முதல் படத்தில் மூன்று அம்புகளும் மையத்தை நோக்கி எய்யப்பட்டுள்ளன. இரண்டாவது படத்தில் மூன்று அம்புகளும் ஒரே இடத்தில் எய்யப்பட்டுள்ளன. ஆனால், அவை மையத்தில் இல்லை. இப்படத்தின் மூலம் முதலாவது நபர் துல்லியமாகவும், நுட்பமாகவும் இருப்பதைக் காணமுடியும். இரண்டாவது நபர் நுட்பமாக இருக்கிறார்; ஆனால், துல்லியமாக இல்லை. ஆனால், மூன்றாவது நபர் துல்லியமாகவும் இல்லை; நுட்பமாகவும் இல்லை.

துல்லியத் தன்மை என்பது, கண்டறியப்பட்ட மதிப்பானது உண்மையான மதிப்பிற்கு எவ்வளவு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. நுட்பம் என்பது, மேற்கொள்ளப்படும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவீடுகள் ஒன்றுக்கொன்று எவ்வளவு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன என்பதைக் குறிக்கிறது. அளவீடுகளை மேற்கொள்ளும்போது துல்லியத்தன்மையே விரும்பப்படுகிறது. அளவிடப்பட்ட மதிப்பானது உண்மை மதிப்பிற்கு நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும்.

1.5 தோராயமாக்கல் (Approximation)

நாம் உணவு தயாரிக்கும்போது, அதற்குத் தேவையான பொருள்களை தோராயமாகவே தேர்வு செய்கிறோம். நாம் அவற்றைத் துல்லியமாக அளவிடுவது இல்லை. அதைப்போலவே, அளவீடுகளை நாம் மேற்கொள்ளும்போது, உண்மையான மதிப்பைப் பெறுவது அவ்வளவு சாத்தியமில்லை. சிலநேரங்களில் நாம் தோராயமான மதிப்பையே எடுத்துக் கொள்கிறோம். 'தோராய முறை' என்பது ஒரு இயற்பியல் அளவை அளவிடும்போது, உண்மையான மதிப்பிற்கு மிக நெருக்கமாக அமைந்த மதிப்பைக் கண்டறியும் ஒரு வழிமுறையாகும். இது அளவிடப்பட்ட எண்ணின் இடமதிப்பை முழுமைப்படுத்துவதன் மூலம், அதனை உண்மை மதிப்பிற்கு அருகாமையிலுள்ள எண்ணாக மாற்றி மதிப்பிடும் முறையாகும்

போதுமான தகவல்கள் கிடைக்காதபோது, பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண்பதற்கு இயற்பியலாளர்கள் தோராய முறையைக் கையாளுகின்றனர். தோராய முறையானது, அறிவியல் பூர்வமான குறிப்பிட்ட சில அனுமானங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது. துல்லியத் தன்மை தேவைப்படும் இடங்களில் இத்தோராய மதிப்புகள் தேவைக்கேற்ப மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன.

செயல்பாடு 7

ஒரு நாளில் மனிதனின் இதயத் துடிப்புகளின் எண்ணிக்கையை தோராயமாகக் கணக்கிடுக (இதயம் தோராயமாக ஒரு நிமிடத்தில் 75 முறை துடிப்பதாகக் கொள்க).

8th_Science_Unit-1_TM_PHY.indd 8 23/02/2024 11:12:57